



南開大學
Nankai University

计算机学院
网络技术与应用实验报告

实验 8: PPPoE 服务器的配置和应用

姓名：王旭

学号：2312166

专业：计算机科学与技术

2025 年 12 月 30 日

目录

1 实验要求	2
2 PPPoE 原理介绍	2
2.1 什么是 PPP	2
2.2 为什么需要 PPPoE	2
2.3 什么是 PPPoE	3
2.4 PPPoE 的核心组件与我们的实验要求对应	3
2.5 分析我们的两个实验场景	3
3 仿真有线局域网接入互联网的场景	4
3.1 网络拓扑图	4
3.2 配置三个网络中各设备的 IP 地址与网关	6
3.2.1 配置路由器的 IP 地址 (对应各网络的网关)	6
3.2.2 配置 PC 与服务器的 IP 地址与网关	6
3.3 配置路由器的静态路由	7
3.4 在 AAA 服务器 Server1 上配置 PPPoE 的用户账号和密码	8
3.4.1 实际配置过程	8
3.5 配置 Router0 作为 PPPoE 服务器	9
3.5.1 接入服务器 (配置 AAA 认证)	9
3.5.2 配置本地地址池:PPPoE 地址池	9
3.5.3 配置虚拟接口的模板	9
3.5.4 创建 BBA 分组	10
3.5.5 在 G0/0 启用 PPPoE	10
4 仿真家庭网络接入互联网的场景	11
4.1 网络拓扑图	11
4.2 对无线路由器进行 PPPoE 认证	11
5 测试结果	12
5.1 仿真有线局域网接入互联网的场景	12
5.1.1 ping 与 tracert 测试	14
5.1.2 访问外网服务器测试	14
5.2 仿真家庭网络接入互联网的场景	15
5.2.1 ping 与 tracert 测试	15
5.2.2 访问外网服务器测试	16

1 实验要求

PPPoE 服务器配置和应用实验在虚拟仿真环境下完成，要求如下：

1. 仿真有线局域网接入互联网的场景，正确配置 PPPoE 服务器的认证协议、地址池、虚拟模板和物理接口，使内网用户经认证后才能正常访问外部互联网。
2. 仿真家庭网络中，无线和有线终端（主机、智能电话等）连入小型路由器，由小型路由器统一接入互联网服务运营商 PPPoE 服务器的场景。对小型路由器和 PPPoE 服务器进行设置，使家庭网络中的用户经认证后才能正常访问外部互联网。

2 PPPoE 原理介绍

2.1 什么是 PPP

要理解 PPPoE，我们可以先来了解它的前身和核心：**PPP**。

- **全称**：点对点协议。
- **诞生背景**：在早期，人们通过**电话线**和**调制解调器**拨号上网。这种连接是直接的、点对点的（我们的电脑 ↔ 运营商的服务器）。
- **核心作用**：
 1. **身份认证**：在建立连接前，验证用户名和密码（比如 16300 账号）。这就是我们实验里提到的“认证协议”，如 PAP、CHAP。
 2. **网络层参数协商**：连接建立后，为你的电脑分配 IP 地址、DNS 服务器地址等上网必需的参数。
- **特点**：简单、高效，但专为**点对点**链路设计。

2.2 为什么需要 PPPoE

随着**宽带**（如 ADSL、光纤）和**以太网**的普及，上网方式发生了巨变：

- **物理介质**：从电话线变成了网线（以太网）。
- **网络拓扑**：不再是简单的点对点。一栋楼的很多用户可能通过交换机共享一条光纤链路连接到运营商。
- **新问题**：
 - 如何在这个**共享的、多点的以太网**环境中，实现对单个用户的**身份认证和计费**？（不能像局域网一样都简单的允许网络服务）
 - 如何为通过同一个物理端口上线的不同用户，分配不同的 IP 地址等参数？

解决方案：将古老的、善于管理“点对点会话”的 PPP 协议，融合到现代的、多点的以太网上。这就是 **PPPoE**。

2.3 什么是 PPPoE

- **全称：**以太网上的点对点协议。
- **核心思想：**在共享的以太网广播环境中，通过软件模拟出一条“虚拟的点对点链路”。
- **工作流程比喻：**
 1. **发现阶段：**我们的电脑（PPPoE 客户端）在以太网上呼叫：“这里有 PPPoE 服务器吗？”，运营商设备（PPPoE 服务器）回应：“我在这！”双方确认关系，建立一个**唯一的、虚拟的 PPP 会话**。这个过程叫做 PADI, PADO, PADR, PADS。
 2. **会话阶段：**虚拟链路建立后，在这条虚拟链路上运行标准的 PPP 协议，进行**认证和网络参数协商**。成功后，我们的电脑就获得了独立的 IP 地址，可以上网了。
- **关键角色：**
 - PPPoE 客户端：发出连接请求的一方。在家庭场景中，它通常是**家庭路由器**（实验中的“小型路由器”）；在电脑直连的场景中，也可以是**电脑操作系统**自带的拨号程序。
 - PPPoE 服务器：接受连接、进行认证和管理的设备。通常是运营商的网络设备（如 BRAS），在本次实验中，就是用一台路由器（如 Cisco 2911）来仿真它。

2.4 PPPoE 的核心组件与我们的实验要求对应

我们的实验要求配置的几项，现在可以这样理解：

1. **认证协议：**PPPoE 服务器用何种方式验证客户端的用户名/密码。常用 PAP（明文，不安全）或 CHAP（挑战握手，更安全）。这就是“**经认证**”的技术实现。
2. **地址池：**PPPoE 服务器管理的一个 IP 地址范围。当客户端认证通过后，服务器从这个池子里取出一个 IP 地址分配给客户端。这就是**内网用户能访问互联网的基础——获得合法 IP**。
3. **虚拟模板：**这是 Cisco 设备中的一个配置模板。它定义了“**虚拟的点对点链路**”的属性，例如：
 - 使用什么认证协议。
 - 从哪个地址池分配 IP。
 - 其他 PPP 参数。

服务器为每一个成功的 PPPoE 会话，都会根据这个模板生成一个虚拟接入接口。

4. **物理接口：**服务器上连接客户端网络的真实物理端口（如 GigabitEthernet0/0）。需要在这个接口上**启用 PPPoE 协议**，并**绑定**到上面创建的虚拟模板，告诉它“从这个物理口进来的 PPPoE 请求，都按那个模板来处理”。

2.5 分析我们的两个实验场景

现在，用原理来解读我们的实验要求：

场景一：仿真有线局域网接入互联网

- **拓扑：**内网多台电脑（局域网）→（交换机）→ **PPPoE 服务器** → 互联网。
- **关键点：**这里的“内网用户”通常指的是**每一台电脑 PC**。这意味着我们需要在**每一台 PC** 上运行 PPPoE 拨号客户端，输入账号密码。服务器认证的是**终端主机**。这常见于早期的校园网或企业网。

场景二：仿真家庭网络

- **拓扑：**家庭设备（手机、电脑）→ **家庭小型无线路由器** → PPPoE 服务器 → 互联网。
- **关键点：**这是现代家庭宽带的绝对主流模式。
- **角色变化：**
 - PPPoE 客户端 变成了 **家庭路由器**。我们在路由器设置里填写的“宽带账号密码”，就是 PPPoE 认证信息。
 - **家庭内网设备** 不再需要知道 PPPoE 细节。它们从家庭路由器通过 DHCP 获得一个私有地址（如 192.168.1.x），然后由路由器通过 **NAT**，将它们的流量转换到那条唯一的 PPPoE 虚拟链路上出去。
- **优势：**家庭内部是一个独立的局域网，方便设备互访；只需一次认证，全家设备共享上网。

3 仿真有线局域网接入互联网的场景

3.1 网络拓扑图

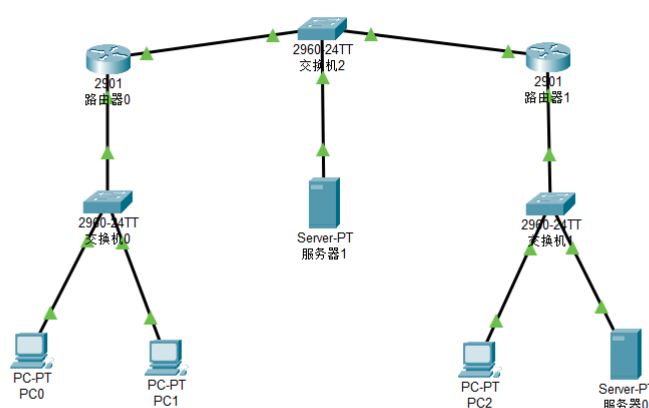


图 3.1: 网络拓扑图

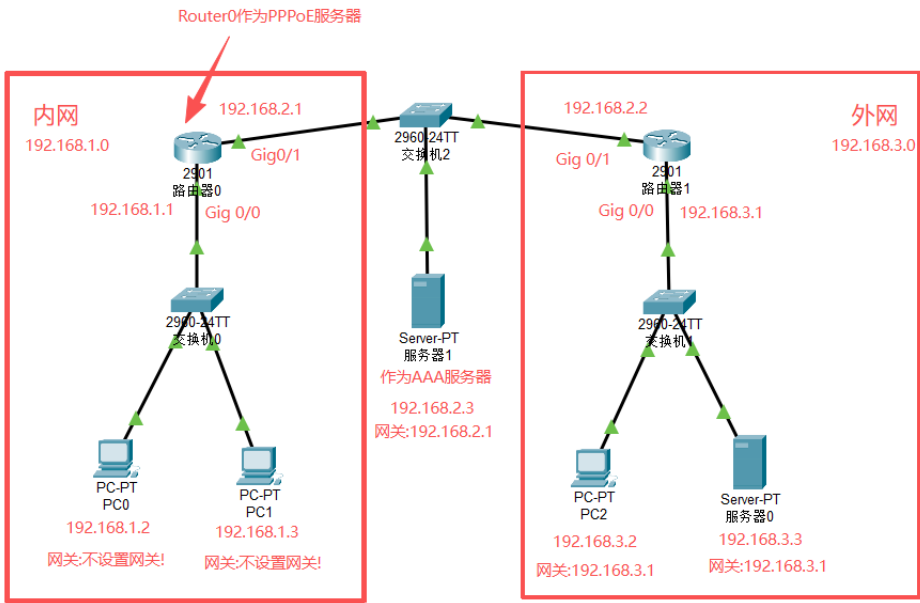


图 3.2: 网络拓扑图

网络	设备名称	IP 地址	子网掩码	网关
内网 (192.168.1.0)	PC0	192.168.1.2	255.255.255.0	/
	PC1	192.168.1.3		/
	Router0(Gig0/0)	192.168.1.1		/
外网 (192.168.3.0)	PC2	192.168.3.2	255.255.255.0	192.168.3.1(Router1 Gig0/0)
	Server0	192.168.3.3		192.168.3.1(Router1 Gig0/0)
	Router1(Gig0/0)	192.168.3.1		/
中间网 (192.168.2.0)	Router0(Gig0/1)	192.168.2.1	255.255.255.0	/
	Router1(Gig0/1)	192.168.2.2		/
	Server1	192.168.2.3		192.168.2.1(Router0 Gig0/1)

表 1: 三个网络中的设备 IP 地址与网关信息

注意我们的内网中的两个 PC 设备：PC0 与 PC1 并没有设置网关，这是我们本次实验的关键，这样才能与我们后续 PPPoE 认证后的结果进行对比。

路由器	接口	IP 地址	子网掩码
路由器 0	Gig0/0	192.168.1.1	255.255.255.0
	Gig0/1	192.168.2.1	255.255.255.0
路由器 1	Gig0/0	192.168.3.1	255.255.255.0
	Gig0/1	192.168.2.2	255.255.255.0

表 2: 路由器的接口与 IP 地址对应表

在设计好三个网络的网络拓扑图之后，我们来实际进行各设备的网络 IP 配置。

3.2 配置三个网络中各设备的 IP 地址与网关

3.2.1 配置路由器的 IP 地址 (对应各网络的网关)



(a) 在图形模式下配置路由器的 GigabitEthernet0/0 接口

(b) 在图形模式下配置路由器的 GigabitEthernet0/1 接口

图 3.3: 配置路由器 0 的两个 GigabitEthernet 接口

我们也可以选择在命令行下配置路由器的端口 IP，这与图形化方式是等效的。

命令行下配置路由器的方法 (即配置路由器的接口 IP 地址)

```
1 // 1. 初始界面就是“用户模式”，提示符是 >  
2 Router> enable  
3 // 2. 输入 enable 后进入“特权模式”，提示符变为 #  
4 Router# configure terminal  
5 Router(config)# interface gig0/0  
6 ...
```

另外一台路由器 Router1：路由器 1 的配置方式也如路由器 0 一样，对应配置即可。

3.2.2 配置 PC 与服务器的 IP 地址与网关

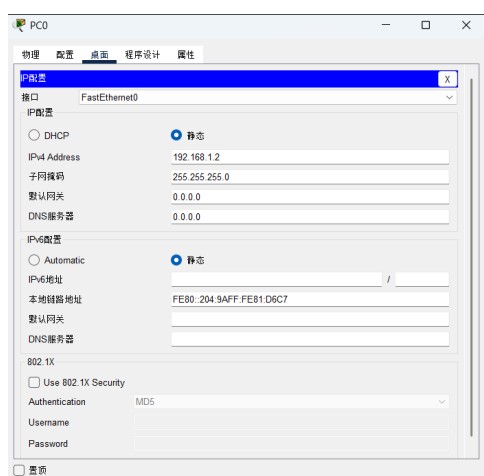
1. 配置 PC0 的 IP 地址与网关

- 点击 PC0 → “桌面”选项卡 → “IP 配置”
- 选择“静态”配置方式：
 - IP 地址：192.168.1.2
 - 子网掩码：255.255.255.0
 - 默认网关：不配置！

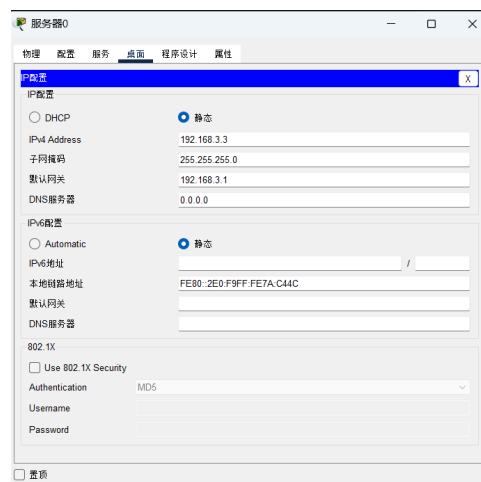
2. 配置 server0 的 IP 地址与网关

- 使用同样方法配置 server0：
 - IP 地址：192.168.3.3

- 子网掩码：255.255.255.0
- 默认网关：192.168.3.1（路由器 1 的 G0/0 接口的 IP 地址）



(a) 配置 PC0 的 IP 地址和网关



(b) 配置 server0 的 IP 地址和网关

图 3.4: 配置 PC 与服务器设备的 IP 地址和网关

同理，按照表 1 设备配置表来配置三个网络中的其他 PC 与服务器设备即可。

3.3 配置路由器的静态路由

对于路由器 Router0，我们在配置好 IP 地址之后，还要配置好路由器 Router0 的静态路由，这样才能建立起从中间网 (192.168.2.0) 到外网 (192.168.3.0) 的连通。后续我们准备将 PPPoE 的目标分配 PPPoE 地址池使用 192.168.2.0/24 网段的一部分 (192.168.2.50-192.168.2.100)，这样我们配置的静态路由也就相当于建立了从 PPPoE 地址池到外网的访问通路。我们不需要在 Router1 上进行任何静态路由的配置，因为 Router1 上直连了 192.168.3.0 和 192.168.2.0，他是知道如何从外网 (192.168.3.0) 访问 PPPoE 地址池 (192.168.2.0) 的通路的。

我们对 Router0 来配置路由器 0 的静态路由：

- 通往 192.168.3.0 (外网)，则下一跳设置为 192.168.2.2 (路由器 1)

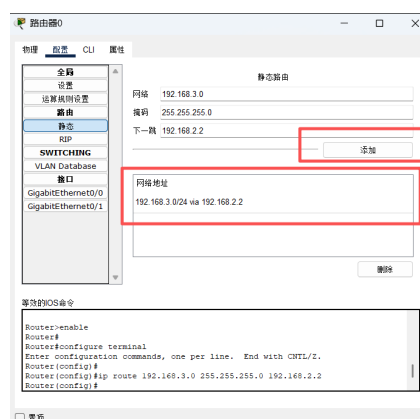
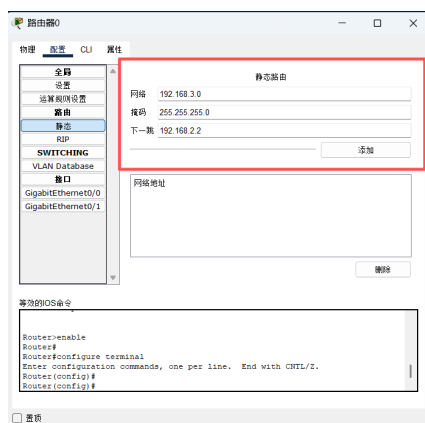


图 3.5: 配置路由器 0 的静态路由

配置完毕之后，我们可以在路由器 0 处看到我们配置好的静态路由：

- 192.168.3.0/24 via 192.168.2.2

3.4 在 AAA 服务器 Server1 上配置 PPPoE 的用户账号和密码

我们可以在作为 PPPoE 服务器的路由器 Router0 上进行配置 PPPoE 的用户账号和密码，但是在实际的运营商环境中，用户账号不可能存储在每一台接入路由器上。一定是有一个集中的 RADIUS/AAA 服务器来管理所有用户凭证。这样做便于维护、审计和计费。

因此我们在中间网络 (192.168.2.0) 中设计了这一台专门的 Server1 (192.168.2.3)，用它作为 AAA (认证、授权、计费) 服务器，来模拟真实 ISP 的网络架构 (接入路由器 + 集中认证服务器)。

实现过程：

1. 在 Server1 (AAA 服务器) 上：

- 启用 AAA 服务 (在 Services 选项卡中)。
- 添加一个客户端，IP 地址是 Router0 的 G0/1 接口地址 (192.168.2.1)，并设置一个共享密钥 (例如 APTX4869)。
- 在用户列表中，添加用于 PPPoE 拨号的用户名和密码，例如：
 - 账号: a, 密码: a123
 - 账号: b, 密码: b123
 - 账号: c, 密码: c123

2. 在 Router0 (PPPoE 服务器) 上：

- 在 AAA 配置中，不再使用 `aaa authentication ppp default local`，而是指向 RADIUS/AAA 服务器。

这样，当 PC 拨号时，Router0 就会把认证请求转发给 192.168.2.3 (Server1) 进行统一验证。

3.4.1 实际配置过程



图 3.6: 在 AAA 服务器 Server1 上配置 PPPoE 的用户账号和密码

3.5 配置 Router0 作为 PPPoE 服务器

下面我们在路由器 Router0 上进行实际的 PPPoE 配置，让他起到作为 PPPoE 服务器的作用。

3.5.1 接入服务器（配置 AAA 认证）

接入服务器（配置 AAA 认证）

```
1 // 启用AAA (Authentication, Authorization, Accounting认证、授权和计费) 的新模型
2 Router(config)# aaa new-model
3
4 // 设置PPP点对点协议认证，使用RADIUS(AAA)协议作为认证方法
5 Router(config)# aaa authentication ppp default group radius
6
7 // 配置路由器使用RADIUS服务器进行认证。
8 // 指定RADIUS服务器的IP地址是192.168.2.3、认证端口是1645以及
9 // 用于保护路由器与RADIUS服务器之间通信的共享密钥是APTX4869
10 Router(config)# radius-server host 192.168.2.3 auth-port 1645 key APTX4869
```

这样，当 PC 拨号时，Router0 就会把认证请求转发给 192.168.2.3 (Server1) 进行统一验证。

3.5.2 配置本地地址池:PPPoE 地址池

下面我们进行配置本地地址池:PPPoE 地址池，我们使用 192.168.2.0/24 网段的一部分，也就是将 PPPoE 地址分配池定为: 192.168.2.50 – 192.168.2.100，这样分配上述的本地 IP 地址给通过 PPPoE 拨号的客户端。

配置本地地址池:PPPoE 地址池

```
1 // 定义本地地址池,命名为PPPOE_CLIENTS
2 Router(config)# ip local pool PPPOE_CLIENTS 192.168.2.50 192.168.2.100
```

3.5.3 配置虚拟接口的模板

配置虚拟接口的模板

```
1 // 创建一个虚拟接口模板，供PPPoE连接动态生成接口。
2 Router(config)# interface Virtual-Template 1
3
4 // 让虚拟接口借用连接外网的接口GigabitEthernet 0/1的IP地址(192.168.2.1)
5 // 当拨号成功后：PC的操作系统会基于PPPoE连接自动生成一条默认路由，
6 // 其网关指向PPPoE服务器为它分配的虚拟接口IP。此时，PC才能访问外部网络。
7 Router(config-if)# ip unnumbered GigabitEthernet0/1
8
9 // 将PPPoE分配的地址池指定为我们定义好的本地IP地址池PPPOE_CLIENTS
10 Router(config-if)# peer default ip address pool PPPOE_CLIENTS
11
12 // 配置路由器在PPPoE连接中使用CHAP协议认证
13 Router(config-if)# ppp authentication chap
```

其中比较重要的一点就是我们使用了 `ip unnumbered GigabitEthernet0/1`，让虚拟接口借用连接外网的接口 GigabitEthernet 0/1 的 IP 地址 (192.168.2.1)，这样客户端从地址池获得 IP (如 192.168.2.50)，其网关就是这个虚拟接口的 IP (192.168.2.1)。

3.5.4 创建 BBA 分组

BBA (BroadBand Aggregation) 分组是 Cisco 设备中 PPPoE 服务的**管理容器**，它连接了物理接口、虚拟模板和 PPPoE 会话。

BBA 分组的三重作用：

- 会话管理：跟踪所有 PPPoE 会话的状态
- 模板绑定：将虚拟模板与 PPPoE 服务关联
- 参数配置：可设置会话限制、超时等高级参数

没有 BBA 分组，PPPoE 服务无法工作。它是必须的配置组件。

创建 BBA 分组

```
1 // 创建一个叫 MYGROUP 的 BBA 组,用于管理 PPPoE 会话。
2 Router(config)# bba-group pppoe MYGROUP
3
4 // 将虚拟模板接口 1 与 MYGROUP 绑定, PPPoE 会话将基于此模板生成。
5 Router(config-bba)# virtual-template 1
```

3.5.5 在 G0/0 启用 PPPoE

下面我们配置物理接口并在 Router0 的 G0/0 物理接口上应用此分组。这样就相当于，我们将 Router0 的 G0/0 物理接口配置成了一个 PPPoE 服务器，由于 PPPoE 工作在数据链路层 (OSI 第二层)，不需要依赖 IP。因此当内网中的某一个 PC 发起 PPPoE 拨号请求时，我们的工作机理如下：

• PPPoE 发现阶段：

- PC0 发送 PADI 广播 (二层广播，不需要 IP)
- Router0 的 G0/0 接口收到广播并回应 (因为 G0/0 接口通过交换机与 PC0 连接在同一个内网中)
- 建立 PPPoE 会话 (基于 MAC 地址，不依赖 IP)

• PPP 协商阶段：

- LCP 协商链路参数
- CHAP 认证 (使用我们在 AAA 服务器设置的用户名密码)
- IPCP 协商 IP 地址分配
- Router0 通过 IPCP 分配 192.168.2.50 给 PC0，同时默认网关指向虚拟接口的 IP (192.168.2.1)

在 G0/0 启用 PPPoE

```

1 // 进入路由器的物理接口配置模式。
2 Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
3
4 // 将虚拟模板接口1与 MYGROUP 绑定, PPPoE会话将基于此模板生成。
5 Router(config-if)# pppoe enable group MYGROUP

```

经过上面几个步骤的配置,我们就完成了正确配置 PPPoE 服务器的认证协议、地址池、虚拟模板和物理接口,使得内网用户经认证后才能正常访问外部互联网。

4 仿真家庭网络接入互联网的场景

4.1 网络拓扑图

我们在之前的网络拓扑图的基础上进行扩展,在左侧增加一个无线路由器和一台无线智能手机,模拟家庭网络中的小型路由器和网络设备。在家庭网络中,无线和有线终端(主机、智能电话等)连入小型路由器,由小型路由器统一接入互联网服务运营商 PPPoE 服务器。因此我们只需要对无线路由器进行 PPPoE 认证即可,经认证后使得家庭网络中的用户可以正常访问外部互联网。

- 无线路由器位于:[网络设备]-[无线设备] 目录下。
- 智能手机位于:[终端设备]-[终端设备] 目录下。

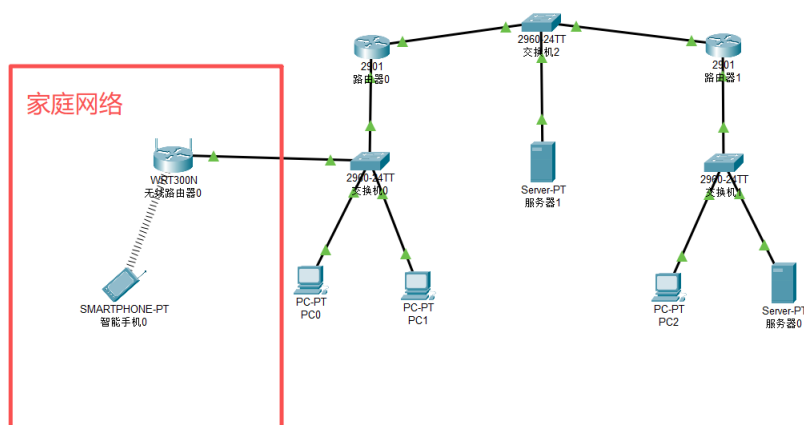


图 4.7: 网络拓扑图

4.2 对无线路由器进行 PPPoE 认证

我们使用 PPPoE 进行认证,使用我们之前在 AAA 服务器上配置过的账号和密码之一,这里我们选用如下进行认证:

- 账号:c 密码:c123

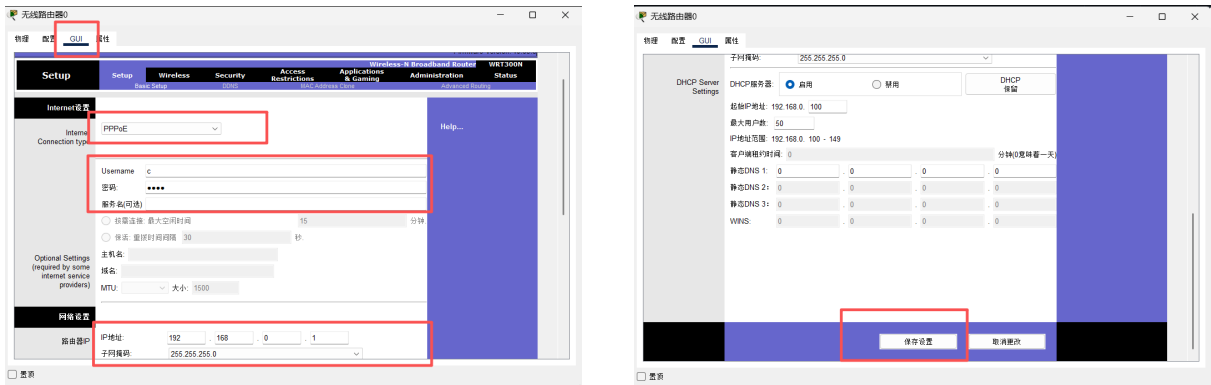


图 4.8: 对无线路由器进行 PPPoE 认证

然后查看其 status 发现 connected 即可:



图 4.9: 连接状态

并且也可以看到我们成功分配了 IP: 192.168.2.50, 位于我们的 PPPoE 地址池中。

5 测试结果

5.1 仿真有线局域网接入互联网的场景

我们对内网中的 PC0 进行 PPPoE 认证配置, 使用 PC0 的 PPPoE Dialer 连接 PPPoE, 输入用户名和密码即可连接成功:

- 账号:a
- 密码:a123

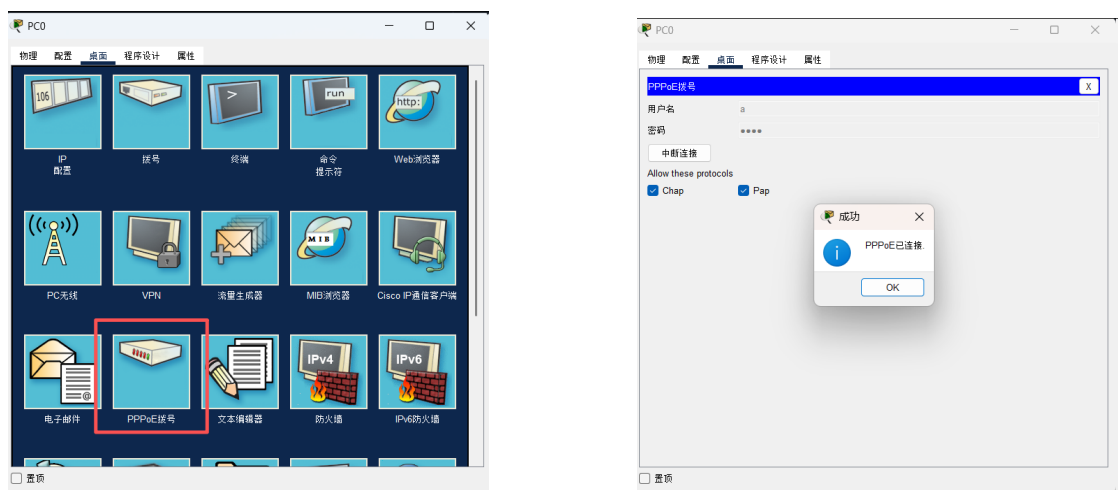


图 5.10: PC0 进行 PPPoE 认证

此时我们看一下内网 PC0 的 IP 配置：

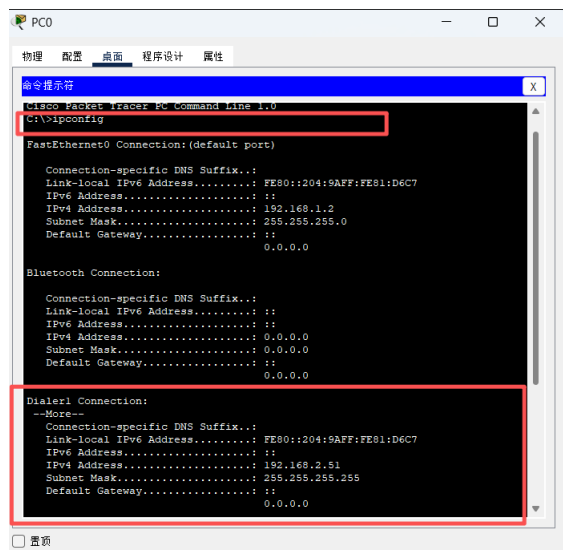


图 5.11: PC0 的 PPPoE 拨号 IP 地址

可以看到我们成功分配到了 192.168.2.51 这一 IP 地址，位于我们的 PPPoE 分配地址池中。

5.1.1 ping 与 tracert 测试

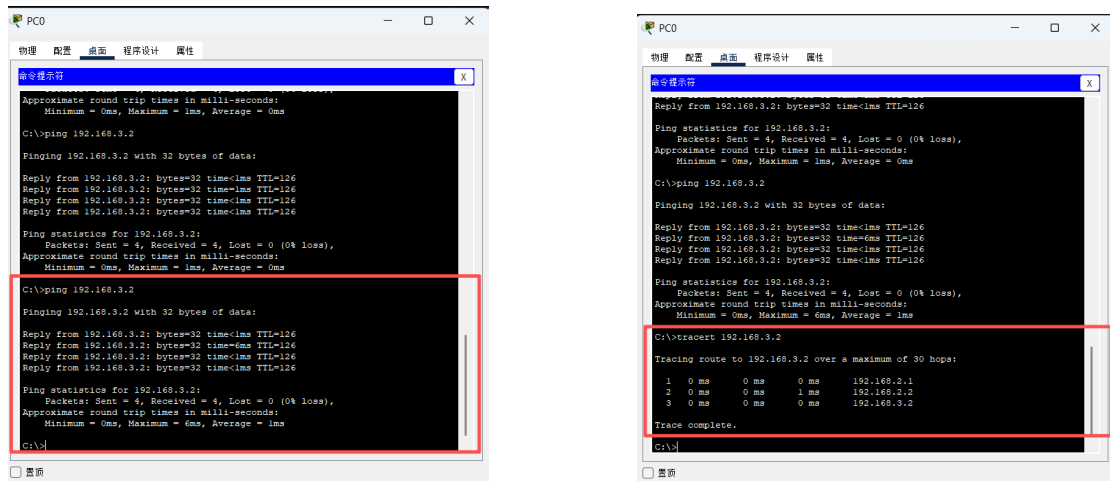


图 5.12: PC0 使用 ping 命令访问外网中的设备

可以看到我们的 PC0 成功访问到了外网中 PC2 和 Server0，并且 TTL=126，符合经过两个路由器 Router0 和 Router1 的实际结果。并且 tracert 的结果：

- 192.168.2.1 (Router0)
- 192.168.2.2 (Router1)
- 192.168.3.2 (目标 PC2)

也符合理论数据包传输过程。

5.1.2 访问外网服务器测试

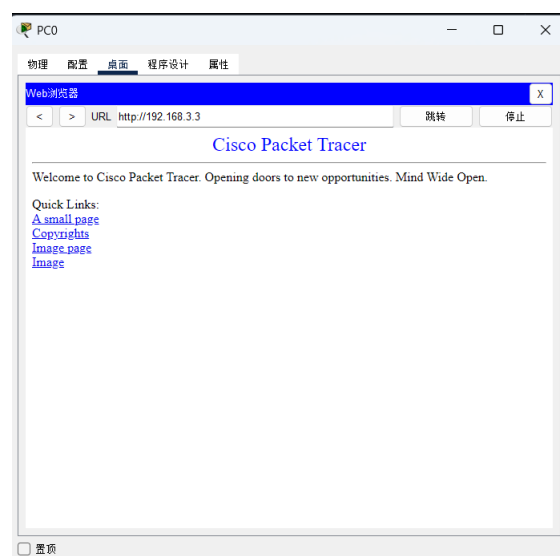


图 5.13: PC0 成功访问外网服务器 Server0

与之相对的，我们内网中的 PC1 没有进行 PPPoE 认证，那么他无法 ping 到外网设备以及访问外网服务器：

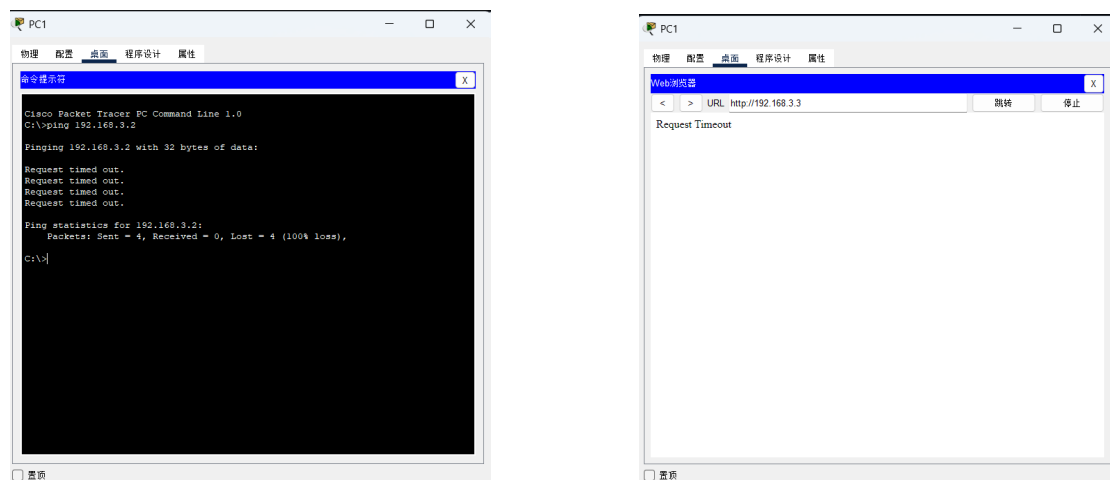


图 5.14: PC1 未经过 PPPoE 认证，无法访问外网

5.2 仿真家庭网络接入互联网的场景

我们已经在家庭网络中的无线路由器 0 上进行了 PPPoE 认证配置，现在我们使用家庭网络中的智能手机进行访问外网设备。

5.2.1 ping 与 tracert 测试

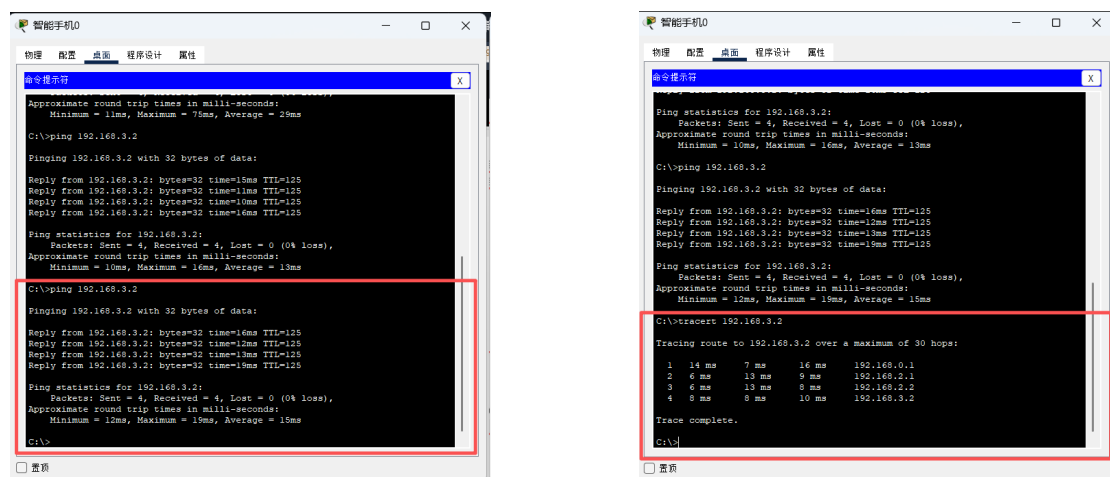


图 5.15: 智能手机使用 ping 命令访问外网中的设备

可以看到我们的智能手机成功访问到了外网中 PC2 和 Server0，并且 TTL=125，符合经过 3 个路由器无线路由器、Router0 和 Router1 的实际结果。并且 tracert 的结果：

- 192.168.0.1 (无线路由器 Router)
- 192.168.2.1 (Router0)

- 192.168.2.2 (Router1)
- 192.168.3.2 (目标 PC2)

也符合理论数据包传输过程。

5.2.2 访问外网服务器测试

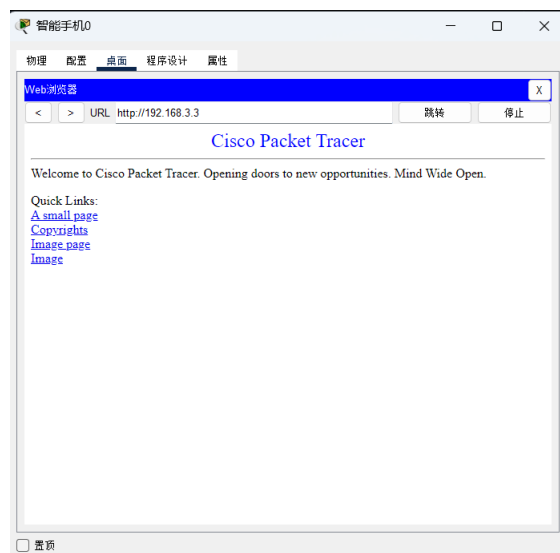


图 5.16: 智能手机成功访问外网服务器 Server0

综上，测试完毕且正确符合结果。